컴파일러 과제5 보고서

20221500 양성준

목차

1. 구현 1
    1-1. 구현 환경 1
    1-2. 프로그램 구성 1
    1-3. 구현 및 변경 사항 2
    1-4. 주요 구현 원리 2
    1-5. 구현 범위 및 제한사항 2
2. 검증 3
    2-1. 테스트 구성 3
    2-2. 테스트 결과 3
    2-3. AST 구조 검증 4
    2-4. 오류 검증 10
    2-5. 테스트 케이스 상세 11
3. 개발 과정 33
    3-1. 오류 및 해결 기록 33

1. 구현

1-1. 구현 환경

64비트 UNIX(macOS ARM64) 환경에서 Bison, lex, GCC를 직접 사용해 빌드하고 테스트했습니다.

1-2. 프로그램 구성

교수님 부록 A1~A4, A9를 바탕으로 코드를 작성했습니다.

파일	주요 역할
c.l	토큰 분석, yylval, 줄 번호 처리
c.y	문법 분석, 신택스 트리 생성
support.c / support.h	심볼, 타입, 스코프 관리, 오류 처리, 함수 선언
type.h	자료구조 정의
print.c	신택스 트리 출력
main.c	초기화, 파싱 및 출력 실행

1-3. 구현 및 변경 사항

부록 A1~A4, A9의 문법·자료구조는 유지하고, 과제 범위와 64비트 실행 환경에 맞춰 아래 코드를 수정했습니다.

1-3-1. 실행 흐름 — main.c

컴파일을 위해 의미 분석 및 코드 생성 단계와 a.asm 파일 생성을 제거했습니다. yyparse() 성공 시 신택스 트리만 출력하도록 변경했습니다.

```
extern A_NODE *root;
void print_ast(A_NODE *);
int main() {
  initialize();
  if (yyparse() || syntax_err)
    return (1);
  print_ast(root);
  return (0);
}
```

1-3-2. 64비트 의미값 처리 — c.y, c.l

기본 YYSTYPE을 사용하고 c.l에서 extern int yylval;을 선언합니다.

c.y, c.l 선언부

```
#define YYSTYPE_IS_DECLARED 1
typedef long YYSTYPE;
```

1-3-3. 함수 프로토타입 공유 — support.h

사진 원본 함수 원형이 support.c 내부에만 있어 c.y에서는 이를 참조할 수 없습니다.

c.y, support.c

```
#include "support.h"
```

위와 같이 수정했습니다.

1-3-5. 미사용 선언 및 헤더 제거

```
- char *t;                // c.l: checkIdentifier()
- A_TYPE *t;              // support.c: setDefaultSpecifier()
- #include "y.tab.h"      // support.c
```

2. 검증

2-1. 테스트 구성

구문분석기의 기능과 출력 결과를 검증하기 위해 **총 64개의 테스트**를 작성했습니다. 정상 파싱 19개, 신택스 트리 구조 15개, 오류 처리 20개, 엣지케이스 10개로 구성했습니다.

그룹	검증 목적
정상 파싱	정상 선언, 함수, 제어문 등의 파싱 검증
AST	노드 깊이, 전위 순서, 연산자 우선순위 비교
오류 처리	yyerror(), syntax_error() 출력과 종료 코드 확인
엣지케이스	빈 블록, 이름 가림, 전방 참조, 복합 선언자 검증

2-2. 테스트 결과

테스트 실행 결과는 다음과 같습니다.

그룹	통과	실패
정상 파싱	19	0
AST	15	0
오류 처리	20	0
엣지케이스	10	0
합계	64	0

전체 64개 테스트가 통과했고 **실패는 0개**였습니다.

2-3. 정상 파싱 검증

변수 선언, 함수 정의, 구조체와 제어문 등 정상 입력 19개의 파싱과 신택스 트리 출력을 확인했습니다.

P01. 전역 변수 선언

의도 / 기준	전역 변수 선언
입력 코드	`int global_value;`
실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P01_global_variable.c` `=======  syntax tree  ==========` `N_PROGRAM (0x0,0)` `|  (ID="global_value") TYPE:0x100371920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0` `|	TYPE` `|		(int)`

P02. 다중 선언자

의도 / 기준	다중 선언자
입력 코드	`int first, second, third;`

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P02_multiple_declarators.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="first") TYPE:0x104d75920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | (int) | (ID="second") TYPE:0x104d75920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | (int) | (ID="third") TYPE:0x104d75920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | (int)

P03. 정수 초기화 선언

의도 / 기준	정수 초기화 선언
입력 코드	int answer = 42;
실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P03_scalar_initializer.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="answer") TYPE:0x105181920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | (int)

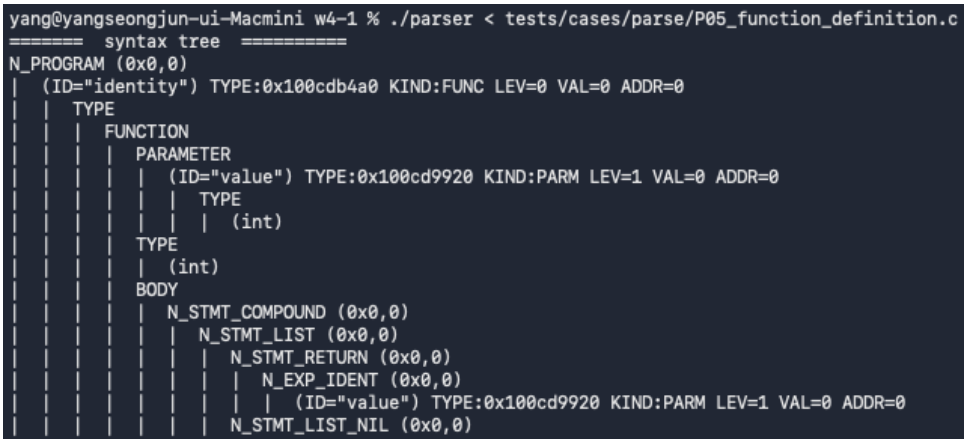
P04. 함수 원형 선언

의도 / 기준	함수 원형 선언
입력 코드	int add(int left, int right);
실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P04_function_prototype.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="add") TYPE:0x100c93510 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | | (ID="left") TYPE:0x100c91920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | TYPE | | | | | | | (int) | | | | | (ID="right") TYPE:0x100c91920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | TYPE | | | | | | | (int) | | | | TYPE | | | | | (int)

P05. 함수 정의

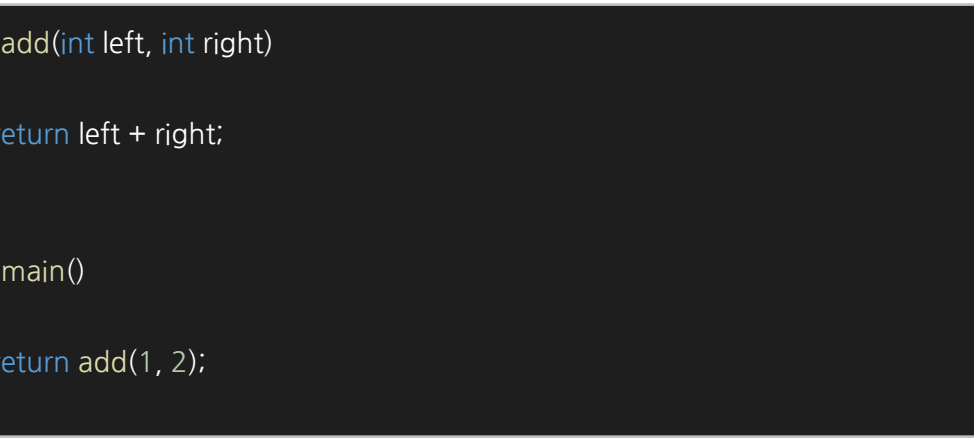
의도 / 기준	함수 정의

입력 코드	int identity(int value)
	{
	  return value;
	}

실행 결과	

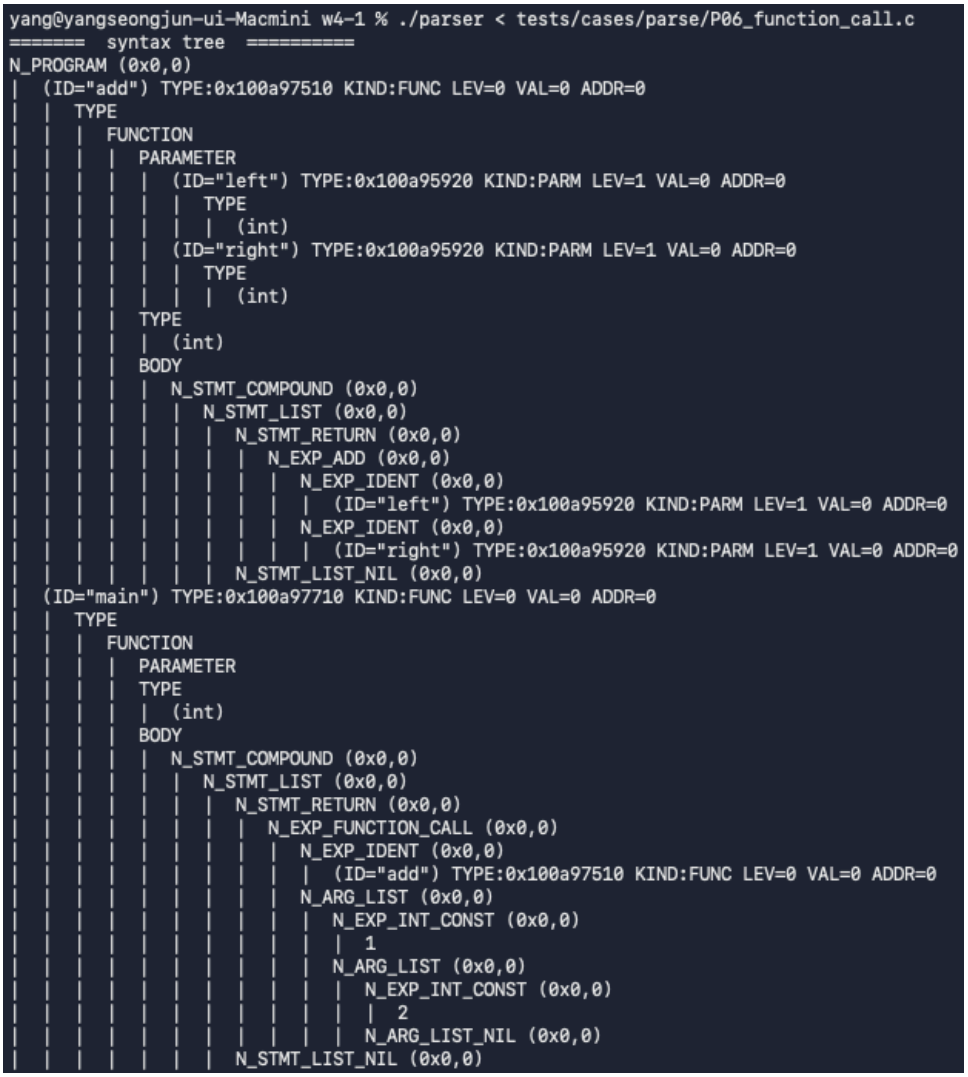
```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P05_function_definition.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="identity") TYPE:0x100cdb4a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x100cd9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x100cd9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

P06. 함수 호출

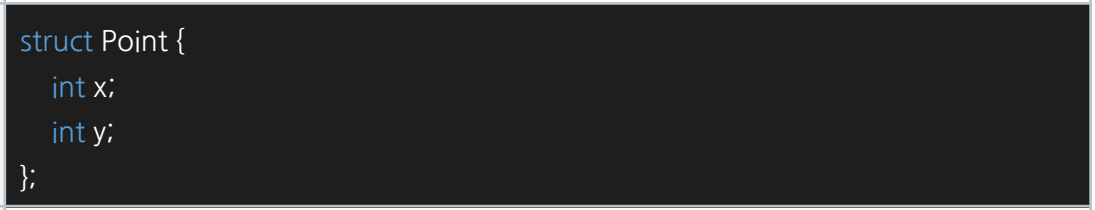
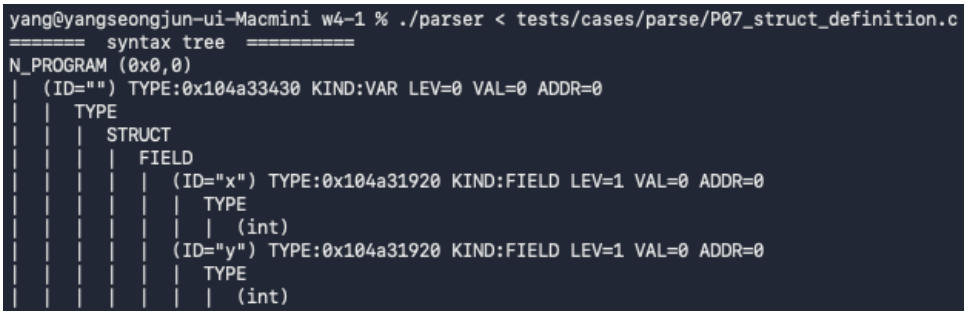
의도 / 기준	함수 호출
입력 코드	

```c
int add(int left, int right)
{
    return left + right;
}

int main()
{
    return add(1, 2);
}
```

실행 결과	

P07. 구조체 정의

의도 / 기준	구조체 정의
입력 코드	
실행 결과	

P09. 나열형 정의

의도 / 기준	나열형 정의

입력 코드	

	enum Color {
	  RED,
	  GREEN,
	  BLUE
	};

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P09_enum_definition.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="") TYPE:0x103033430 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | ENUM | | | | ENUMERATORS | | | | | (ID="RED") TYPE:0x0 KIND:ENUM_LITERAL LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | | | | (ID="GREEN") TYPE:0x0 KIND:ENUM_LITERAL LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | | | | (ID="BLUE") TYPE:0x0 KIND:ENUM_LITERAL LEV=0 VAL=0 ADDR=0

P10. 배열 선언

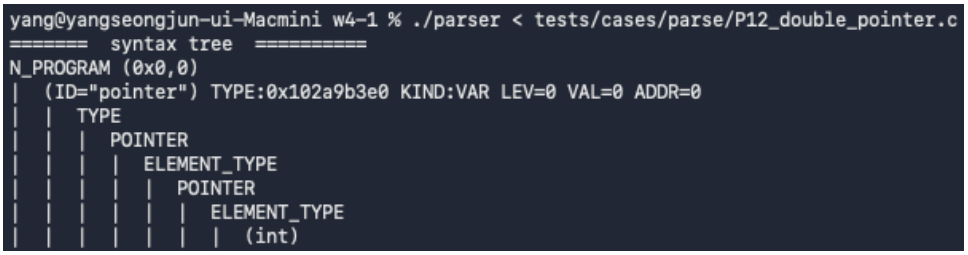
의도 / 기준	배열 선언
입력 코드	int values[4];
실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P10_array_declaration.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="values") TYPE:0x100ed3460 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | ARRAY | | | | INDEX | | | | | N_EXP_INT_CONST (0x0,0) | | | | | | 4 | | | | ELEMENT_TYPE | | | | | (int)

P11. 포인터 선언

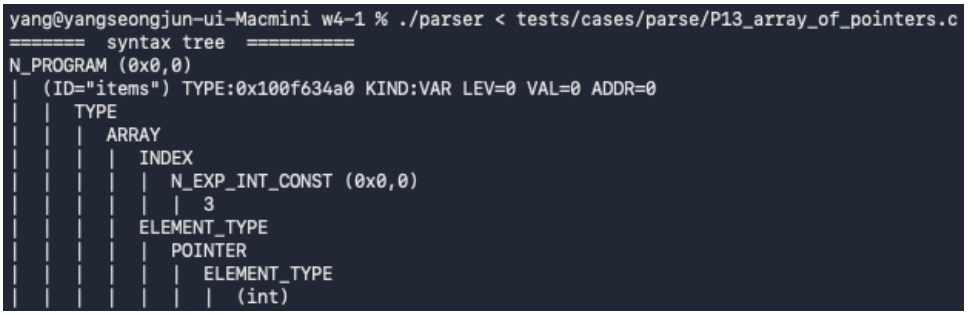
의도 / 기준	포인터 선언
입력 코드	int *pointer;
실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P11_pointer_declaration.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="pointer") TYPE:0x1010633e0 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | POINTER | | | | ELEMENT_TYPE | | | | | (int)

P12. 이중 포인터 선언

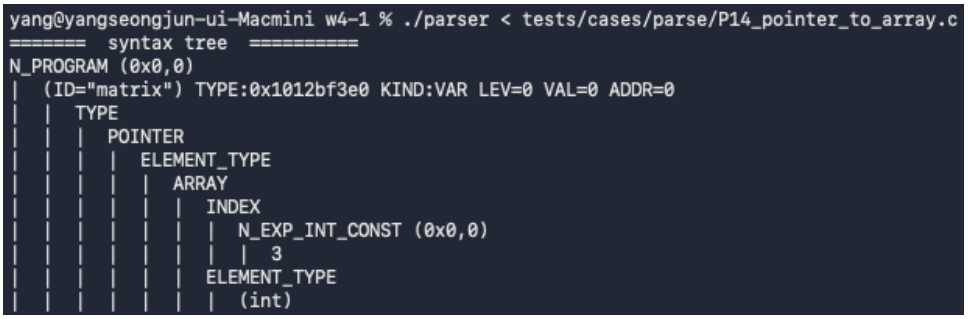
의도 / 기준	이중 포인터 선언
입력 코드	int **pointer;

실행 결과	

P13. 포인터 배열

의도 / 기준	포인터 배열
입력 코드	`int *items[3];`
실행 결과	

P14. 배열 포인터 선언

의도 / 기준	배열 포인터 선언
입력 코드	`int (*matrix)[3];`
실행 결과	

P15. if-else

의도 / 기준	if-else

입력 코드	`int choose(int condition)`
	`{`
	`  if (condition)`
	`  return 1;`
	`  else`
	`  return 0;`
	`}`

실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P15_if_else.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="choose") TYPE:0x1012c34a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  |  (ID="condition") TYPE:0x1012c1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_IF_ELSE (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="condition") TYPE:0x1012c1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  0
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

P16. while

의도 / 기준	while

입력 코드	

```c
int count_down(int value)
{
    while (value)
        value = value - 1;
    return value;
}
```

실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P16_while_loop.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="count_down") TYPE:0x1017ab4a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1017a9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_WHILE (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1017a9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_EXPRESSION (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_ASSIGN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1017a9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_SUB (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1017a9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1017a9920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

P17. do-while

의도 / 기준	do-while

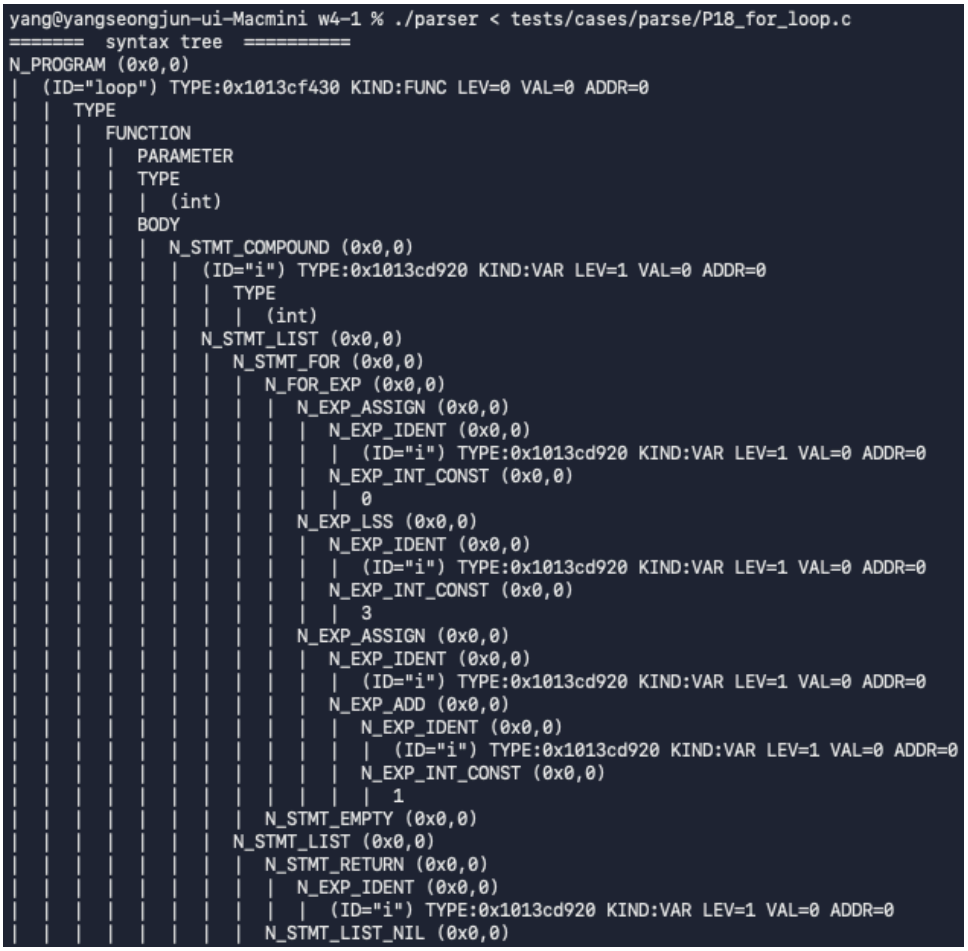
입력 코드	int count_once(int value)
	{
	  do
	  value = value - 1;
	  while (value);
	  return value;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P17_do_while_loop.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="count_once") TYPE:0x1033d34a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | | (ID="value") TYPE:0x1033d1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | TYPE | | | | | | | (int) | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_DO (0x0,0) | | | | | | | | N_STMT_EXPRESSION (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_ASSIGN (0x0,0) | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="value") TYPE:0x1033d1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | | N_EXP_SUB (0x0,0) | | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | | (ID="value") TYPE:0x1033d1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | | | N_EXP_INT_CONST (0x0,0) | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | (ID="value") TYPE:0x1033d1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="value") TYPE:0x1033d1920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

P18. for

의도 / 기준	for

입력 코드	int loop()
	{
	  int i;
	  for (i = 0; i < 3; i = i + 1)
	  ;
	  return i;
	}

실행 결과	

P19. switch와 레이블

의도 / 기준	switch와 레이블

입력 코드	```int select_value(int value)
	{
	  switch (value) {
	  case 0:
	  return 1;
	  default:
	  return 2;
	  }
	}```

실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P19_switch_statement.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="select_value") TYPE:0x10430f4a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x10430d920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_SWITCH (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x10430d920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LABEL_CASE (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LABEL_DEFAULT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

P20. typedef 사용

의도 / 기준	typedef 사용
입력 코드	`typedef int number;` `number value;`
실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/parse/P20_typedef_use.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="number") TYPE:0x100b8d920 KIND:TYPE LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  (int)
|  (ID="value") TYPE:0x100b8d920 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  (int)
```

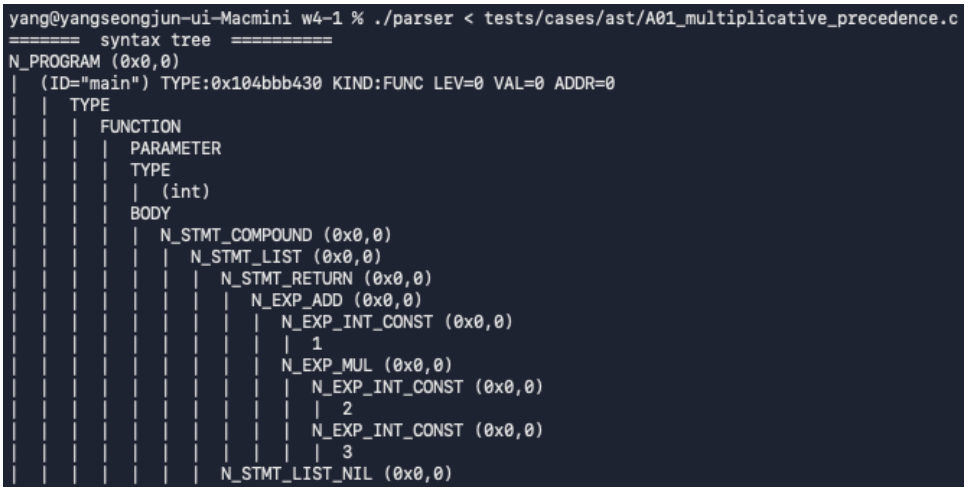
2-4. AST 구조 검증

연산자 우선순위, 노드 깊이와 자식 연결 순서를 AST 테스트 15개로 확인했습니다.

A01. 곱셈 우선순위

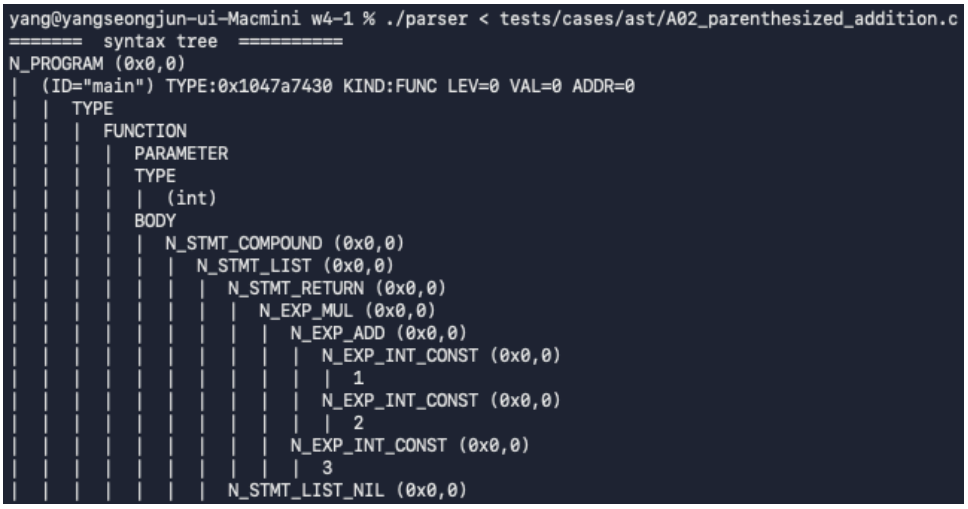
의도 / 기준	곱셈 우선순위

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  return 1 + 2 * 3;`
	`}`

실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A01_multiplicative_precedence.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="main") TYPE:0x104bbb430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_ADD (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_MUL (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  3
|  |  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

A02. 괄호 우선순위

의도 / 기준	괄호 우선순위
입력 코드	
실행 결과	

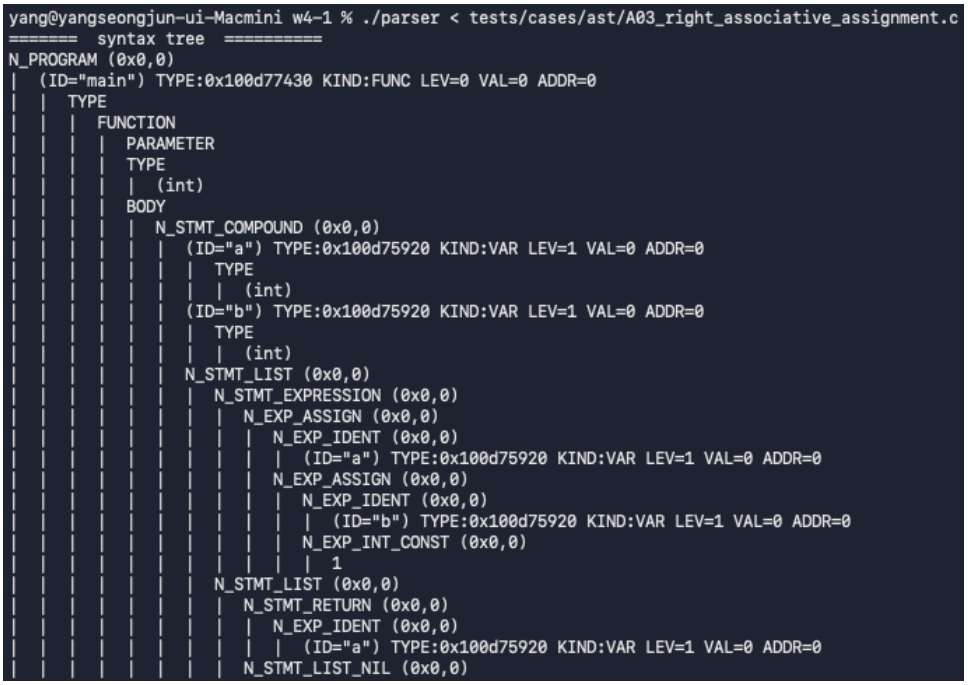
```
int main()
{
    return (1 + 2) * 3;
}
```

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A02_parenthesized_addition.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="main") TYPE:0x1047a7430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_MUL (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_ADD (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  1
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  2
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_INT_CONST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  3
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

A03. 대입 결합 순서

의도 / 기준	대입 결합 순서
입력 코드	

```
int main()
{
    int a;
    int b;
    a = b = 1;
    return a;
}
```

실행 결과	

A04. 논리 연산자 우선순위

의도 / 기준	논리 연산자 우선순위

입력 코드	```int main()
	{
	  int a;
	  int b;
	  int c;
	  return a || b && c;
	}```

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A04_logical_precedence.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="main") TYPE:0x100e17430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | (ID="a") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | (ID="b") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | (ID="c") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | N_EXP_OR (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | (ID="a") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | N_EXP_AND (0x0,0) | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="b") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="c") TYPE:0x100e15920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

A05. 관계 및 동등 연산자

의도 / 기준	관계 및 동등 연산자

입력 코드	int main()
	{
	  int a;
	  int b;
	  int c;
	  return a == b < c;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A05_equality_relational_precedence.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="main") TYPE:0x10149f430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | (ID="a") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | (ID="b") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | (ID="c") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | N_EXP_EQL (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | (ID="a") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | N_EXP_LSS (0x0,0) | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="b") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="c") TYPE:0x10149d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

A06. 중첩 단항 연산

의도 / 기준	중첩 단항 연산

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  int value;`
	`  return !-value;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A06_nested_unary.c`
	`=======  syntax tree  ==========`
	`N_PROGRAM (0x0,0)`
	`|  (ID="main") TYPE:0x1013c7430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  TYPE`
	`|  |  |  FUNCTION`
	`|  |  |  |  PARAMETER`
	`|  |  |  |  TYPE`
	`|  |  |  |  |  (int)`
	`|  |  |  |  BODY`
	`|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1013c5920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  |  |  |  |  |  TYPE`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  (int)`
	`|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_NOT (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_MINUS (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x1013c5920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)`

A07. 전위와 후위 증감

의도 / 기준	전위와 후위 증감

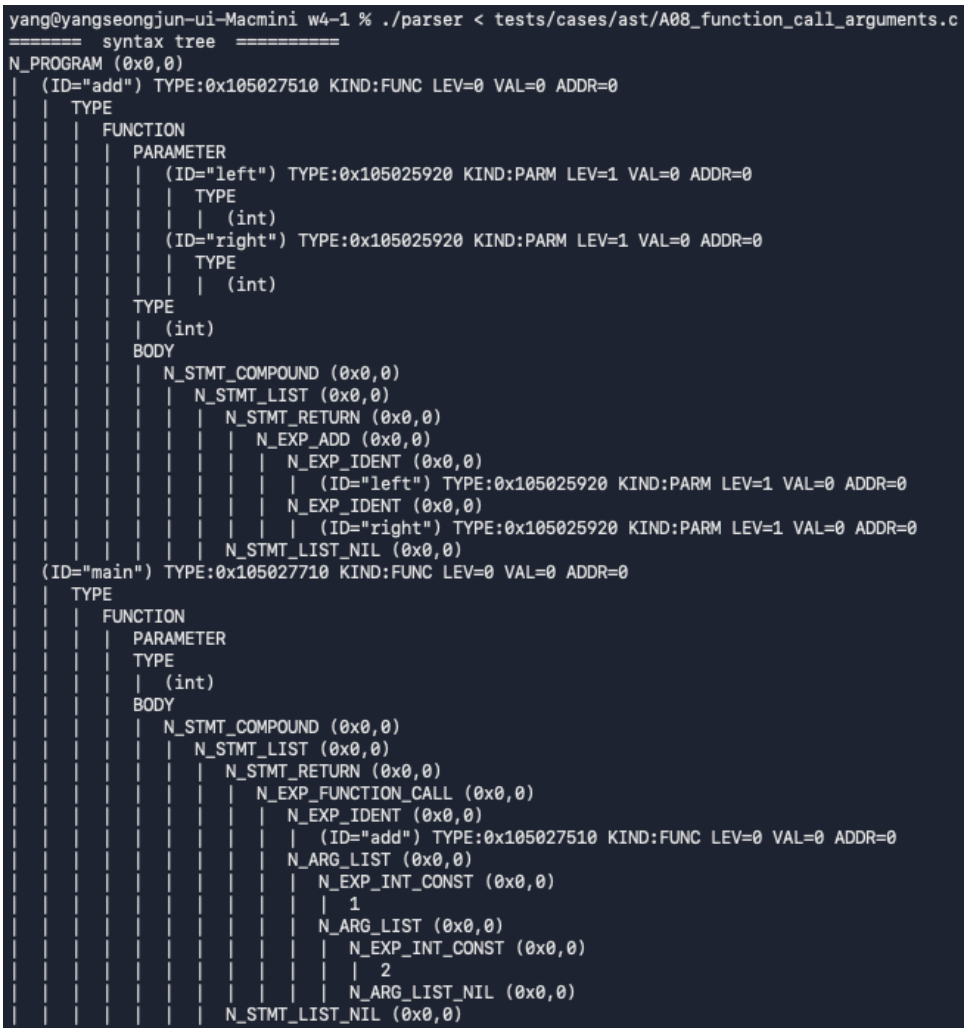
입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  int value;`
	`  return ++value + value--;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A07_pre_and_post_increment.c`
	`=======  syntax tree  ==========`
	`N_PROGRAM (0x0,0)`
	`|  (ID="main") TYPE:0x10314f430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  TYPE`
	`|  |  |  FUNCTION`
	`|  |  |  |  PARAMETER`
	`|  |  |  |  TYPE`
	`|  |  |  |  |  (int)`
	`|  |  |  |  BODY`
	`|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x10314d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  |  |  |  |  |  TYPE`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  (int)`
	`|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_ADD (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_PRE_INC (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x10314d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_POST_DEC (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)`
	`|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="value") TYPE:0x10314d920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0`
	`|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)`

A08. 함수 호출 인자

의도 / 기준	함수 호출 인자

입력 코드	`int add(int left, int right)`
	`{`
	`  return left + right;`
	`}`
	
	`int main()`
	`{`
	`  return add(1, 2);`
	`}`

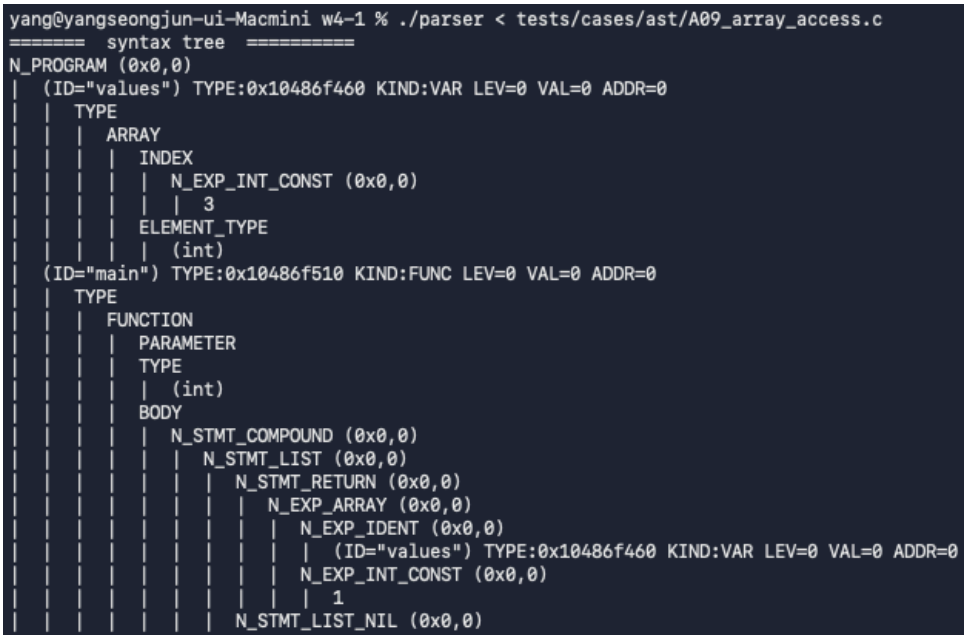
실행 결과	

A09. 배열 접근

의도 / 기준	배열 접근

입력 코드	`int values[3];`
	
	`int main()`

	{
	  return values[1];
	}

실행 결과	

A10. 구조체 멤버

의도 / 기준	구조체 멤버

입력 코드	struct Point {
	  int x;
	};
	
	struct Point point;
	
	int main()
	{
	  return point.x;
	}

실행 결과	

```
yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A10_struct_member.c
=======  syntax tree  ==========
N_PROGRAM (0x0,0)
|  (ID="") TYPE:0x104eab430 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  STRUCT
|  |  |  |  FIELD
|  |  |  |  |  (ID="x") TYPE:0x104ea9920 KIND:FIELD LEV=1 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  |  |  (int)
|  (ID="point") TYPE:0x104eab430 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  (DONE:0x104eab430)
|  (ID="main") TYPE:0x104eab600 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  TYPE
|  |  |  FUNCTION
|  |  |  |  PARAMETER
|  |  |  |  TYPE
|  |  |  |  |  (int)
|  |  |  |  BODY
|  |  |  |  |  N_STMT_COMPOUND (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_RETURN (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_STRUCT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  N_EXP_IDENT (0x0,0)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  (ID="point") TYPE:0x104eab430 KIND:VAR LEV=0 VAL=0 ADDR=0
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  x
|  |  |  |  |  |  |  N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)
```

A11. 포인터 멤버

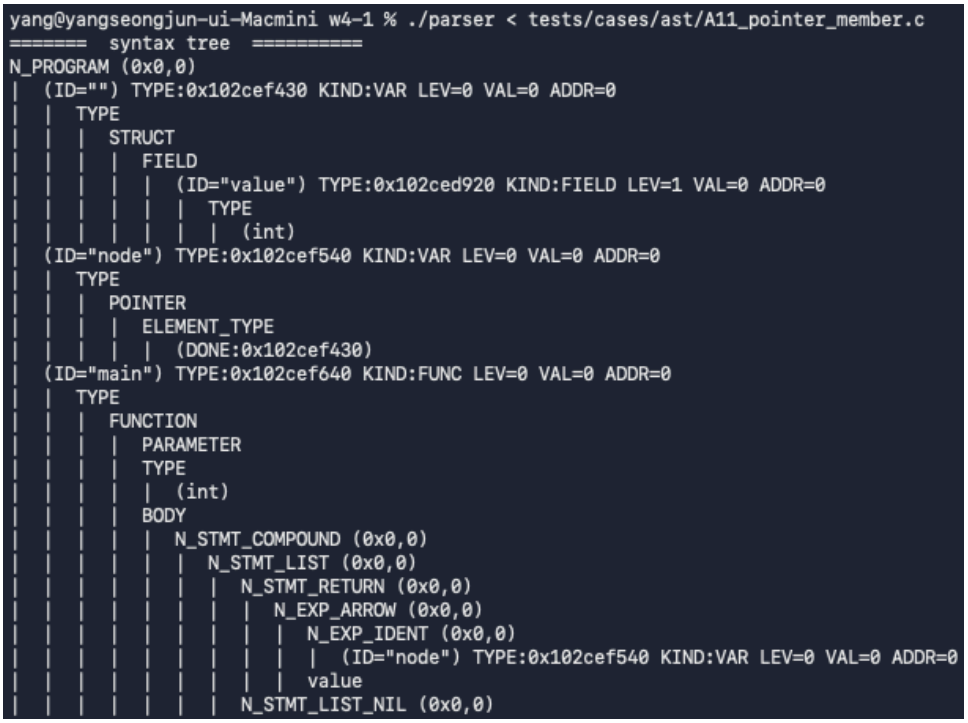
의도 / 기준	포인터 멤버

입력 코드

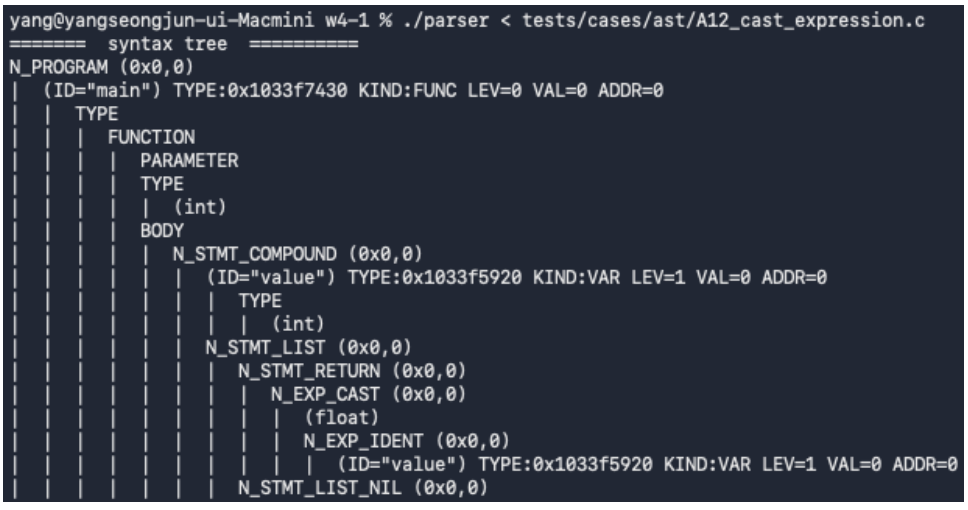
```c
struct Node {
    int value;
};

struct Node *node;

int main()
{
    return node->value;
}
```

실행 결과	

A12. 형 변환

의도 / 기준	형 변환
입력 코드	
실행 결과	

A13. sizeof

의도 / 기준	sizeof
입력 코드	

	int value;
	return sizeof value + sizeof(int);
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A13_sizeof_forms.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="main") TYPE:0x102b6b430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | (ID="value") TYPE:0x102b69920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | N_EXP_ADD (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_SIZE_EXP (0x0,0) | | | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | | | (ID="value") TYPE:0x102b69920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | | N_EXP_SIZE_TYPE (0x0,0) | | | | | | | | | | (int) | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

A14. if-else 구조

의도 / 기준	if-else 구조

입력 코드	int choose(int condition)
	{
	if (condition)
	return 1;
	else
	return 2;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A14_if_else_children.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="choose") TYPE:0x102bf74a0 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | | (ID="condition") TYPE:0x102bf5920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | TYPE | | | | | | | (int) | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_IF_ELSE (0x0,0) | | | | | | | | N_EXP_IDENT (0x0,0) | | | | | | | | | (ID="condition") TYPE:0x102bf5920 KIND:PARM LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_INT_CONST (0x0,0) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_INT_CONST (0x0,0) | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

A15. for의 수식

의도 / 기준	for의 수식

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  int i;`
	`  for (i = 0; i < 2; i = i + 1)`
	`  ;`
	`  return i;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/ast/A15_for_expression_children.c` `=======  syntax tree  ==========` `N_PROGRAM (0x0,0)` `|  (ID="main") TYPE:0x104bc3430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0` `|	TYPE` `|		FUNCTION` `|			PARAMETER` `|			TYPE` `|				(int)` `|			BODY` `|				N_STMT_COMPOUND (0x0,0)` `|					(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|						TYPE` `|							(int)` `|					N_STMT_LIST (0x0,0)` `|						N_STMT_FOR (0x0,0)` `|							N_FOR_EXP (0x0,0)` `|								N_EXP_ASSIGN (0x0,0)` `|									N_EXP_IDENT (0x0,0)` `|										(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|									N_EXP_INT_CONST (0x0,0)` `|										0` `|								N_EXP_LSS (0x0,0)` `|									N_EXP_IDENT (0x0,0)` `|										(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|									N_EXP_INT_CONST (0x0,0)` `|										2` `|								N_EXP_ASSIGN (0x0,0)` `|									N_EXP_IDENT (0x0,0)` `|										(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|									N_EXP_ADD (0x0,0)` `|										N_EXP_IDENT (0x0,0)` `|											(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|										N_EXP_INT_CONST (0x0,0)` `|											1` `|								N_STMT_EMPTY (0x0,0)` `|							N_STMT_LIST (0x0,0)` `|								N_STMT_RETURN (0x0,0)` `|									N_EXP_IDENT (0x0,0)` `|										(ID="i") TYPE:0x104bc1920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0` `|							N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)`

2-5. 오류 검증

잘못된 선언과 문법을 포함한 입력 20개에 대해 오류 메시지와 신택스 트리 출력 여부를 확인했습니다.

E01. 전역 변수 중복

의도 / 기준	전역 변수 중복 AST 출력 없음
입력 코드	`int value;` `int value;`
실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E01_duplicate_global.c` `line 2: syntax error: redeclaration of identifier value near ;`

E02. 지역 변수 중복

의도 / 기준	지역 변수 중복 AST 출력 없음

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  int value;`
	`  int value;`
	`  return 0;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E02_duplicate_local.c` `line 4: syntax error: redeclaration of identifier value near ;`

E03. 매개변수 중복

의도 / 기준	매개변수 중복 AST 출력 없음

입력 코드	`int compare(int value, int value)`
	`{`
	`  return value;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E03_duplicate_parameter.c` `line 1: syntax error: redeclaration of identifier value near )`

E04. 구조체 필드 중복

의도 / 기준	구조체 필드 중복 AST 출력 없음

입력 코드	`struct Point {`
	`  int x;`
	`  int x;`
	`};`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E04_duplicate_struct_field.c` `line 3: syntax error: redeclaration of identifier x near ;`

E05. 미선언 식별자

의도 / 기준	미선언 식별자 AST 출력 없음

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  return missing;`
	`}`

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E05_undeclared_identifier.c line 3: syntax error: undefined identifier missing near missing

E06. 미선언 함수

의도 / 기준	미선언 함수 AST 출력 없음

입력 코드	int main()
	{
	  return missing(1);
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E06_undeclared_function.c line 3: syntax error: undefined identifier missing near missing

E07. void 매개변수

의도 / 기준	void 매개변수 AST 출력 없음

입력 코드	int invalid(void value)
	{
	  return 0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E07_named_void_parameter.c line 1: syntax error: illegal type specifier in formal parameter near)

E08. 매개변수 저장 클래스

의도 / 기준	매개변수 저장 클래스 AST 출력 없음

입력 코드	int invalid(static int value)
	{
	  return value;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E08_parameter_storage_class.c line 1: syntax error: illegal type specifier in formal parameter near)

E09. 형 변환의 저장 클래스

의도 / 기준	형 변환의 저장 클래스 AST 출력 없음
입력 코드	int main() { int value; return (static int)value;

	} 실행 결과 yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E09_storage_class_in_cast.c line 4: syntax error: illegal storage class in type specifiers near)

E10. 잘못된 함수 선언자

의도 / 기준	잘못된 함수 선언자 AST 출력 없음

입력 코드	int value[1]
	{
	return 0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E10_illegal_function_declarator.c line 2: syntax error: illegal function declarator near { line 5: syntax error: undefined type for identifier value at end

E11. 원형의 매개변수 타입 충돌

의도 / 기준	원형의 매개변수 타입 충돌 AST 출력 없음

입력 코드	int calculate(int value);
	
	int calculate(float value)
	{
	return 0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E11_parameter_type_conflict.c line 4: syntax error: conflicting parm type in prototype function calculate near {

E12. 이름 없는 정의 매개변수

의도 / 기준	이름 없는 정의 매개변수 AST 출력 없음

입력 코드	int unnamed(int)
	{
	return 0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E12_unnamed_definition_parameter.c line 2: syntax error: empty parameter name near {

E13. 충돌하는 타입 명시자

의도 / 기준	충돌하는 타입 명시자 AST 출력 없음

입력 코드	int float value;
실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E13_conflicting_type_specifiers.c line 1: syntax error: illegal declaration specifiers near value

E14. 함수 저장 클래스

의도 / 기준	함수 저장 클래스 AST 출력 없음

입력 코드	static int main()
	{
	  return 0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E14_function_storage_class.c line 2: syntax error: illegal function specifiers near {

E15. 반환 타입 충돌

의도 / 기준	반환 타입 충돌 AST 출력 없음

입력 코드	int convert(int value);
	
	float convert(int value)
	{
	  return 0.0;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E15_return_type_conflict.c line 4: syntax error: illegal or conflicting return type in function convert near {

E16. 태그 종류 충돌

의도 / 기준	태그 종류 충돌 AST 출력 없음

입력 코드	struct Item {
	  int value;
	};
	
	enum Item *item;

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E16_tag_kind_conflict.c line 5: syntax error: illegal referencing struct or union identifier Item near * line 6: syntax error: incomplete forward reference for identifier Item at end

E17. 미완성 구조체

의도 / 기준	미완성 구조체

	AST 출력 없음
입력 코드	`struct Missing *value;`
실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E17_incomplete_struct_reference.c` `line 2: syntax error: incomplete forward reference for identifier Missing at end`

E18. 미완성 나열형

의도 / 기준	미완성 나열형 AST 출력 없음
입력 코드	`enum Missing *value;`
실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E18_incomplete_enum_reference.c` `line 2: syntax error: incomplete forward reference for identifier Missing at end`

E19. 세미콜론 누락

의도 / 기준	세미콜론 누락 AST 출력 없음

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  int value`
	`  return 0;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E19_missing_semicolon.c` `line 4: syntax error near return`

E20. 잘못된 인자 목록

의도 / 기준	잘못된 인자 목록 AST 출력 없음

입력 코드	`int identity(int value)`
	`{`
	`  return value;`
	`}`
	
	`int main()`
	`{`
	`  return identity(1,);`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/error/E20_trailing_argument_comma.c` `line 8: syntax error near )`

2-6. 엣지케이스 검증

빈 블록, 이름 가림, 전방 참조와 복합 선언자 등 엣지케이스 10개를 확인했습니다.

B01. 빈 함수 몸체

의도 / 기준	빈 함수 몸체

입력 코드	`int empty()`
	`{`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/boundary/B01_empty_function_body.c` `=======  syntax tree  ==========` `N_PROGRAM (0x0,0)` `|  (ID="empty") TYPE:0x1015a7430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0` `|	TYPE` `|		FUNCTION` `|			PARAMETER` `|			TYPE` `|				(int)` `|			BODY` `|				N_STMT_COMPOUND (0x0,0)` `|					N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)`

B02. 빈 중첩 블록

의도 / 기준	빈 중첩 블록

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  {`
	`  }`
	`  return 0;`
	`}`

실행 결과	`yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/boundary/B02_empty_nested_block.c` `=======  syntax tree  ==========` `N_PROGRAM (0x0,0)` `|  (ID="main") TYPE:0x104913430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0` `|	TYPE` `|		FUNCTION` `|			PARAMETER` `|			TYPE` `|				(int)` `|			BODY` `|				N_STMT_COMPOUND (0x0,0)` `|					N_STMT_LIST (0x0,0)` `|						N_STMT_COMPOUND (0x0,0)` `|							N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)` `|						N_STMT_LIST (0x0,0)` `|							N_STMT_RETURN (0x0,0)` `|								N_EXP_INT_CONST (0x0,0)` `|									0` `|							N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)`

B03. 빈 명령문

의도 / 기준	빈 명령문

입력 코드	`int main()`
	`{`
	`  ;`
	`  return 0;`
	`}`

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/boundary/B03_empty_statement.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="main") TYPE:0x100a3f430 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_EMPTY (0x0,0) | | | | | | | N_STMT_LIST (0x0,0) | | | | | | | | N_STMT_RETURN (0x0,0) | | | | | | | | | N_EXP_INT_CONST (0x0,0) | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

B04. 선언만 있는 블록

의도 / 기준	선언만 있는 블록

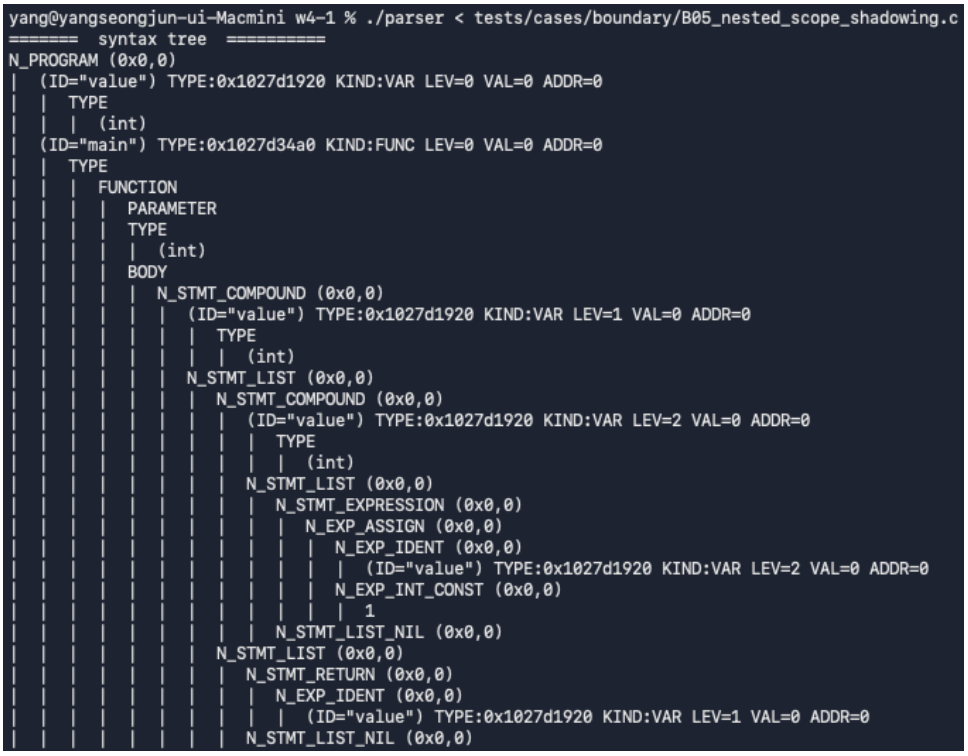
입력 코드	int declarations_only()
	{
	  int value;
	}

실행 결과	yang@yangseongjun-ui-Macmini w4-1 % ./parser < tests/cases/boundary/B04_declaration_only_block.c ======= syntax tree ========== N_PROGRAM (0x0,0) | (ID="declarations_only") TYPE:0x100a83440 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0 | | TYPE | | | FUNCTION | | | | PARAMETER | | | | TYPE | | | | | (int) | | | | BODY | | | | | N_STMT_COMPOUND (0x0,0) | | | | | | (ID="value") TYPE:0x100a81920 KIND:VAR LEV=1 VAL=0 ADDR=0 | | | | | | | TYPE | | | | | | | | (int) | | | | | | N_STMT_LIST_NIL (0x0,0)

B05. 중첩 스코프의 이름 가림

의도 / 기준	중첩 스코프의 이름 가림

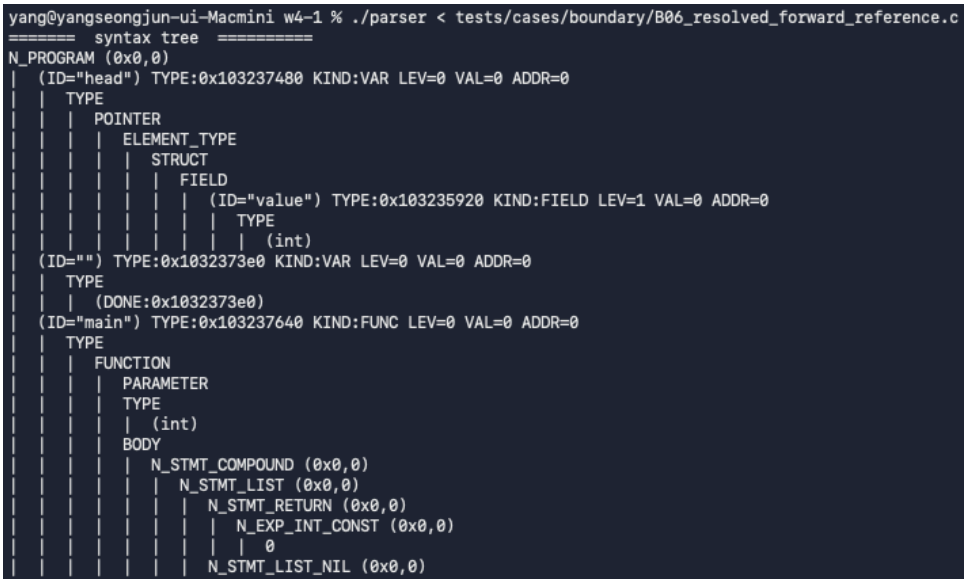
입력 코드	int value;
	
	int main()
	{
	  int value;
	  {
	  int value;
	  value = 1;
	  }
	  return value;
	}

실행 결과	

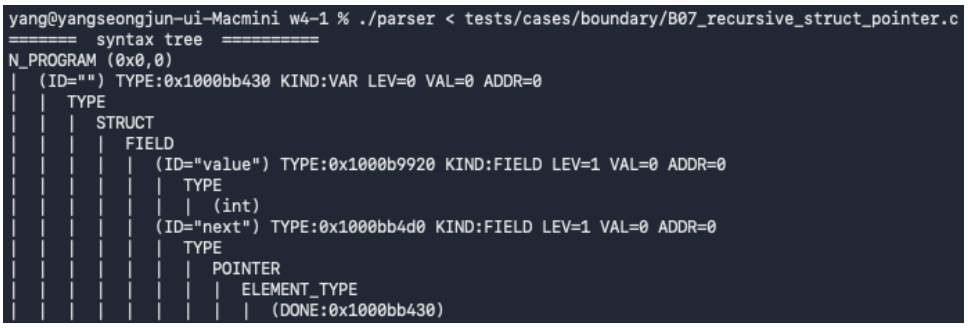
B06. 완성되는 전방 참조

의도 / 기준	완성되는 전방 참조

입력 코드	```
	struct Node *head;
	
	struct Node {
	    int value;
	};
	
	int main()
	{
	    return 0;
	}
	``

실행 결과	

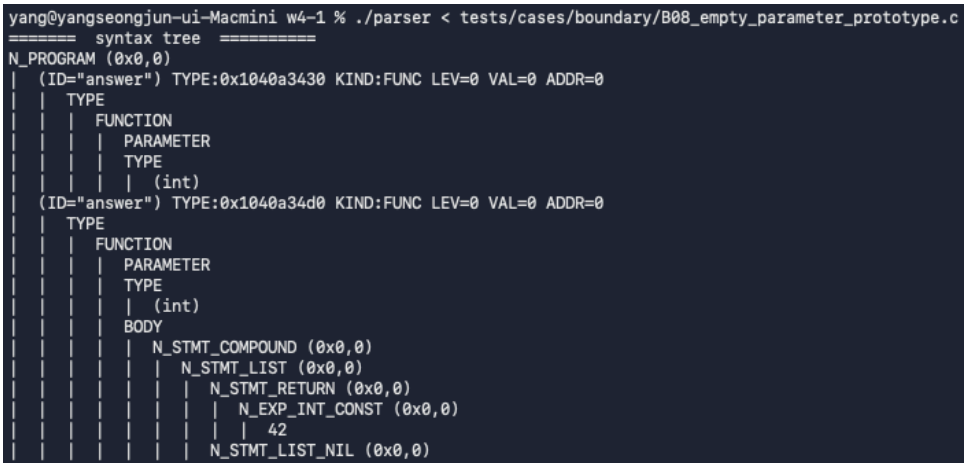
B07. 자기 참조 구조체

의도 / 기준	자기 참조 구조체
입력 코드	```struct Node { int value; struct Node *next; };```
실행 결과	

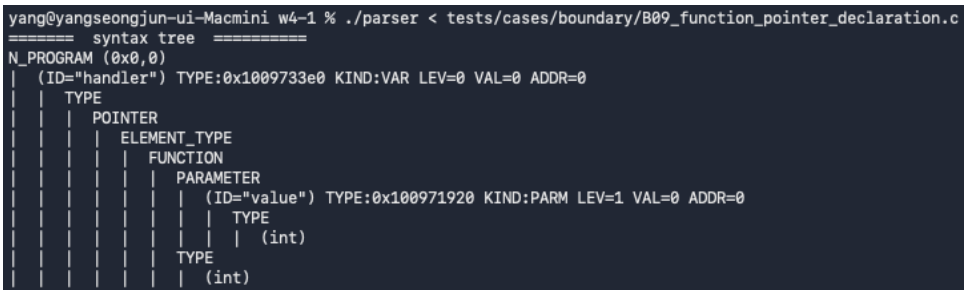
B08. 빈 매개변수 함수 원형

의도 / 기준	빈 매개변수 함수 원형

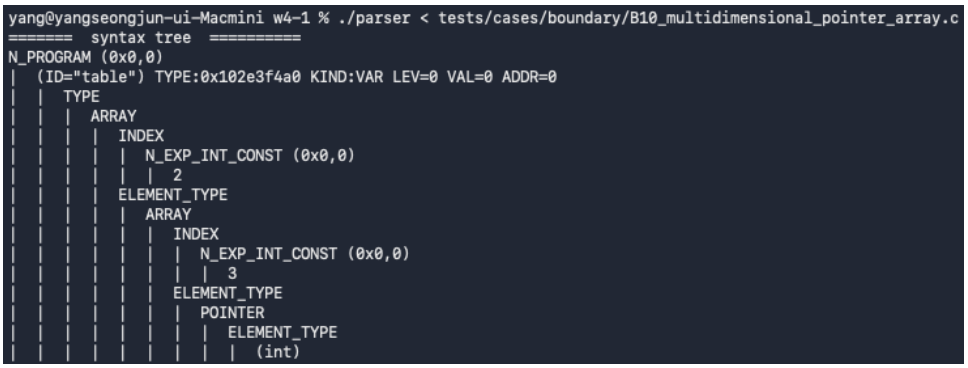
입력 코드	```int answer();
	
	int answer()
	{
	  return 42;
	}```

실행 결과	

B09. 함수 포인터

의도 / 기준	함수 포인터
입력 코드	`int (*handler)(int value);`
실행 결과	

B10. 다차원 포인터 배열

의도 / 기준	다차원 포인터 배열
입력 코드	`int *table[2][3];`
실행 결과	

3. 개발 과정

3-1. 오류 및 해결 기록

01. 초기 빌드: 함수와 전역 변수의 정의 누락

문제 / 원인	개발 당시 makeNode() 등의 함수 구현과 makeType(), int_type의 정의 또는 링크가 누락된 문제입니다.
오류 출력	w4-1/test.c:11:18: warning: comparison between pointer and integer w4-1/support.c:4:28: warning: unused parameter 'name' [-Wunused-paramete] w4-1/support.c:4:42: warning: unused parameter 'left' [-Wunused-paramete] w4-1/support.c:4:56: warning: unused parameter 'center' [-Wunused-parameter] w4-1/support.c:4:72: warning: unused parameter 'right' [-Wunused-parameter] w4-1/support.c:4:80: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type] C:/msys64/mingw64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/16.1.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: C:\Users\egod1\AppData\Local\Temp\cc6VZ5qo.o:test.c:(.text+0x13): undefined reference to `makeType' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status C:/msys64/ucrt64/bin/../lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/16.1.0/../../../../x86_64-w64-mingw32/bin/ld.exe: C:\Users\egod1\AppData\Local\Temp\ccuBiCXf.o:test.c:(.rdata$.refptr.int_type[.refptr.int_type]+0x0): undefined reference to `int_type'
현재 구현 / 상태	함수와 전역 변수의 정의 위치를 정리했습니다. initialize()에서 기본 타입과 내장 함수를 작성했습니다.

02. Specifier 처리: NULL 타입의 잘못된 검사

문제 / 원인	타입을 생략한 makeSpecifier(NULL, S_TYPEDEF) 호출을 오류로 처리한 문제입니다. 선언 지정자의 NULL 타입은 기본 타입을 보완하기 전에는 허용되어야 합니다.
오류 출력	Semantic error: NULL type in setTypeField
현재 구현 / 상태	GDB 호출 스택으로 makeSpecifier()의 NULL 처리 경로를 확인했습니다. 타입 생략을 허용하고 setDefaultSpecifier()에서 int_type으로 보완합니다.

03. 이름 없는 식별자 객체 생성

문제 / 원인	개발 당시 makeDummyIdentifier() 구현이 누락되어 이름 없는 식별자를 생성하지 못했던 항목입니다.
오류 출력	/usr/bin/ld: y.tab.o: undefined reference to `makeDummyIdentifier' collect2: error: ld returned 1 exit status
현재 구현 / 상태	name은 빈 문자열, type과 link는 NIL, prev는 0으로 초기화합니다.

04. Lex 오타: yytext와 대입 연산자

문제 / 원인	개발 당시 yytext를 yytest로, 대입 연산자 =를 비교 연산자 ==로 잘못 작성한 문제입니다.
오류 출력	c.y:308:52: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] c.y:308:14: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] c.y:310:22: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] c.y:311:55: warning: cast from pointer to integer of different size [-Wpointer-to-int-cast] c.l:105:18: error: 'yytest' undeclared (first use in this function); did you mean 'yytext'? lex.yy.c:1572:16: warning: 'input' defined but not used [-Wunused-function] lex.yy.c:1529:17: warning: 'yyunput' defined but not used [-Wunused-function]
현재 구현 / 상태	yytest를 yytext로, ==를 =로 바로잡았습니다. 현재 정수 변환에는 atoi()를 사용합니다.
현재 코드	yylval=atoi(yytext); return(INTEGER_CONSTANT);

05. makeNode 중복 정의: 빌드 대상 중복

문제 / 원인	개발 당시 동일한 소스 파일을 두 번 링크하여 makeNode의 중복 정의가 발생한 문제입니다.
오류 출력	multiple definition of `makeNode'; ... support.c:4: first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
현재 구현 / 상태	중복된 빌드 대상을 제거하고 현재 파일 구성에 맞게 정리했습니다.
현재 코드	gcc -o parser y.tab.c lex.yy.c support.c print.c main.c

06. 조건식의 비트 OR와 논리 OR 혼동

문제 / 원인	개발 당시 논리 조건 결합에 || 대신 |를 사용한 문제입니다.

오류 출력	support.c:418:16: warning: suggest parentheses around comparison in operand of '|' [-Wparentheses]
현재 구현 / 상태	조건을 논리 연산자로 결합하도록 수정했습니다. 아래 조건은 선행 선언 a가 있는 경우에 검사합니다.

현재 코드	if (a->kind != ID_FUNC || a->type->expr) {
	  syntax_error(12, id->name);
	}

07. Lex 생성 코드의 미사용 함수 경고

문제 / 원인	Flex가 생성하는 input, yyunput이 사용되지 않을 때 빌드 옵션에 따라 경고가 발생할 수 있는 항목입니다.
오류 출력	lex.yy.c:1572:16: warning: 'input' defined but not used [-Wunused-function] lex.yy.c:1529:17: warning: 'yyunput' defined but not used [-Wunused-function]
현재 구현 / 상태	파서 동작 오류와 구분되는 빌드 경고입니다. 경고 발생 여부는 Flex 생성 코드와 컴파일 옵션에 따라 달라집니다.

08. Yacc 기호명, 함수명과 규칙 경계

문제 / 원인	개발 당시 문법 기호와 함수 이름의 오타, 문법 규칙 경계 누락이 기록된 항목입니다.
오류 출력	w4-1/c.y:270.10-51: error: symbol 'parameter_ttestUpdateSpecifierype_list_opt' is used, but is not defined as a token and has no rules w4-1/c.y:124:36: error: implicit declaration of function 'linkDeclarator'; did you mean 'linkDeclaratorList'? [-Wimplicit-function-declaration] w4-1/c.y:418.1-17: error: unexpected identifier
현재 구현 / 상태	기호명과 함수명의 오타, 규칙 끝의 세미콜론과 액션 경계를 확인했습니다.

09. 중간 액션과 중첩 함수 호출의 괄호

문제 / 원인	개발 당시 중간 액션의 의미값 위치와 중첩 함수 호출의 인수 배치를 혼동한 항목입니다.
오류 출력	w4-1/c.y:459:61: error: too few arguments to function 'setTypeExpr'; expected 2, have 1 w4-1/c.y:459:18: error: too many arguments to function 'setTypeElementType'; expected 2, have 3
현재 구현 / 상태	배열 크기 수식을 setTypeExpr()의 두 번째 인수로 전달하도록 수정했습니다.
현재 코드	$$=setTypeElementType($1,setTypeExpr(makeType(T_ARRAY),$3));

10. 전역 선언 목록과 식별자 출력

문제 / 원인	과거 전역 선언 목록에서 일부 함수의 출력이 누락되었던 항목입니다. 현재 선언 목록 연결 방식과 출력 서식을 구분하여 확인했습니다.
오류 출력	N_PROGRAM (0000000000000000,0) | (ID="main") TYPE:000001fa9b2c1f80 KIND:FUNC LEV=0 VAL=0 ADDR=0
현재 구현 / 상태	식별자의 이름, 타입, 종류와 스코프 정보를 출력합니다. 전역 선언 목록은 linkDeclaratorList()로 연결합니다.

11. 문자 상수의 값 전달 오류

문제 / 원인	과거 문자 상수에서 문자 코드 대신 예상과 다른 큰 정수가 출력되었던 항목입니다.
오류 출력	| | | | | | | | N_EXP_CHAR_CONST ((nil),0) | | | | | | | | | 912013584
현재 구현 / 상태	현재는 문자값을 yylval에 저장하여 'A'가 65로 출력됩니다.